FACULTAD
DE CIENCIAS
E INGENIERIA

08 JUN. 2016

Código del alumno

2	0	1	1	4	7	5	6

Nombre del alumno

CLAUDIA ROXANNA SILVA TAHAYO

1er EXAMEN DE

	GESTIÓN DE PROYECTOS
Clave del curso	Nombre del curso

Firma del alumno

Aula: A-602

Horario: 1031-1

Fecha: 13/05/16

Nota: 14

Nombre del profesor del curso

F. NORIEGA

Firma del profesor del curso

ADVERTENCIAS:

- Antes de iniciar el examen, el alumno debe completar los datos solicitados en esta carátula.
- Utilice las zonas señaladas del cuadernillo para presentar su trabajo en limpio.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.
- Todo el material de desarrollo del examen debe ser incluido en este cuadernillo.

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS – IND328
EXAMEN 1
(Primer semestre 2016)

Indicaciones generales:

- Duración: 2 horas y 30 minutos.
- No está permitido material de clases ni libros u otros.
- Se puede utilizar calculadora no programable, lápiz, borrador y lapicero.
- No está permitido el uso de ningún material o equipo electrónico.
- La presentación, claridad, ortografía y gramática influirán en la calificación
- Puntaje total = 20 puntos

PREGUNTAS:

1. Desarrolle una *Solicitud de Propuesta* (SDP) para la *construcción de una casa de playa ubicada en "Las Totoritas"*, distrito de Mala, que será utilizado como un lugar de esparcimiento y descanso de la familia. La casa estará en un terreno de 3,000 m^2 y deberá tener piscina, cancha de fulbito con gras natural. La planta principal tendrá 2 pisos. En el primer piso estará la cocina, comedor, sala de estar, escritorio, terraza, sala de recepción y en el segundo piso estarán los dormitorios principales con dos baños y una sala adicional. Además, las habitaciones de huéspedes serán 6 con baño propio y estarán al costado de la piscina. La casa deberá estar construida de material noble (antisísmico) con cimentación apropiada tanto para la casa, habitaciones y piscina. Los acabados y otros detalles que crea conveniente deben ser especificados por usted. **(4 puntos)**

2. Se trata de un proyecto que es un sistema para calcular contraprestaciones financieras en un banco y consta de las siguientes actividades:

   a. El proyecto comienza con el "análisis del negocio" con una duración de 6 días
   b. Del "análisis del negocio" se deriva "definición de la necesidad" en un plazo de 2 días
   c. De la "definición de la necesidad" se deriva "proyecto lógico" (flujo de informaciones) en un plazo de 4 días
   d. Del "proyecto lógico" se deriva "análisis del sistema" en 8 días
   e. Del "análisis del sistema" se derivan 2 actividades:
      1. "Diseño de entradas y salidas" en 4 días
      2. "Diseño de la base de datos" en 15 días
   f. Del "diseño de entradas y salidas" se derivan 2 actividades:
      1. "Desarrollo de pantallas" en 8 días
      2. "Desarrollo de reportes" en 10 días
   g. Del "diseño de base de datos" se deriva "desarrollo de base de datos" en 5 días
   h. Del "desarrollo de pantallas", "desarrollo de reportes" y "desarrollo de base de datos" se deriva "Listado de cambios y ajustes" en 6 días
   i. Del "listado de cambios y ajustes" se deriva "Pruebas" en 8 días
   j. De "pruebas" se deriva "puesta en producción" en 8 días

SE PIDE:

1. Calcular los tiempos de inicio y terminación más tempranos y más tardíos (ES, EF, LS y LF) considerando que el cliente quiere el proyecto en 55 días. **(2 puntos)**
2. Calcular la holgura para cada actividad. **(1 punto)**
3. Calcular la Ruta Crítica para el proyecto. **(1 punto)**
4. Mencionar 3 acciones si la holgura del proyecto es negativa y 3 acciones si la holgura del proyecto es positiva. **(2 puntos)**

3. La Pontificia Universidad Católica del Perú está interesada en realizar un "*Concurso de Proyectos de Tecnología, Innovación y Emprendimiento*" para la primera semana de diciembre de 2016 con la participación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUCP. Este concurso es sumamente importante tanto para la universidad como para los estudiantes ya que permitirá a los ganadores a una pasantía en algunas universidades europeas que potencialmente podrían apoyarlos a continuar su carrera y/o contratarles futuramente en algunas empresas relacionadas a las universidades.

   En este contexto, su equipo acaba de ser contratado para la ejecución de este Proyecto en el que pueden participan aproximadamente 800 estudiantes de las diferentes especialidades de ingeniería y ciencias de la universidad.

   Usted será el líder del proyecto y deberá considerar las siguientes premisas:

   - La duración total del proyecto será de 6.5 meses (120 días calendarios), iniciando el 15 de mayo y terminando el 30 de noviembre del 2016.
   - Se podrá utilizar las instalaciones de la PUCP que usted crea conveniente.
   - Las categorías de investigación definidas son 5: tecnología, responsabilidad social, Innovación, emprendimiento e impacto ambiental.
   - Cada equipo concursante puede estar conformado por 5 estudiantes como máximo.
   - La semana central del concurso es del 14 al 18 de noviembre del 2016 donde se evaluarán los proyectos presentados y se definirán 2 ganadores en cada categoría de investigación (total 10 ganadores)
   - La inversión del proyecto es de 180 mil nuevos soles y el presupuesto ya está aprobado por el Consejo Universitario de la PUCP.
   - Participarán en el evento todas las carreras de la FCI PUCP.
   - Las competencias serán por categorías según las 5 líneas de investigación señaladas.
   - Habrá una ceremonia de apertura donde se presentarán todos los equipos participantes.
   - Pueden contratarse: profesores jurados de ponencias por cada línea de investigación, personal de seguridad, puesto de primeros auxilios y personal de apoyo los cuales deberán ser pagados según las escalas definidas por el equipo del proyecto.
   - La calificación de cada jurado de ponencias se irá colocando en un sistema a través de un formato único y automáticamente se consolidarán los resultados por categoría.
   - Al final de la competencia habrá una ceremonia de premiación de los equipos ganadores.
   - Usted puede asumir otras premisas que crea conveniente.

SE PIDE:

1. Definir el objetivo del proyecto, el alcance y una lista de supuestos respecto del proyecto. **(2 punto)**
2. Elaborar una Estructura de División del Trabajo. **(2 puntos)**
3. Elaborar una Matriz de Responsabilidades. **(1 punto)**
4. Preparar una lista de actividades que deben realizarse para lograr el objetivo del proyecto. **(2 puntos)**
5. Elaborar un Diagrama de Red que muestre la secuencia y las relaciones de dependencia de todas las actividades. **(2 puntos)**
6. Estimar la duración de cada actividad en días. **(1 punto)**

Profesor del curso: Fernando Noriega B.

San Miguel, 13 de mayo de 2016

ulos y desarrollos
(borrador)

PREGUNTA 1 (4p)

Solicitud de Propuesta

1. Objetivo: El objetivo del proyecto es la construcción de una casa de playa en "Las Totoritas" para el verano 2018.

2. Descripción del proyecto: (requerimientos!) La construcción debe tener las siguientes consideraciones:
   - Será construida sobre un terreno de 3.000 m² en la playa "Las Totoritas", distrito de Mala.
   - Debe contar con piscina de mínimo 200 m² y concha de fulbito con gras natural (medidas oficiales).
   - Debe contar con 2 pisos. En el primer piso se requiere: cocina, comedor, sala de estar, escritorio, terraza, sala de recepción; en el segundo piso: dormitorios principales con dos baños y una sala adicional.
   - Se requieren 6 habitaciones con baño propio al costado de la piscina.
   - La construcción de la casa debe ser con material noble (antisísmico) y cimentación apropiada.
   - Se debe entregar la construcción con los acabados: puertas de madera, pisos de parqué para habitaciones y pasillos y cerámica para los baños.

3. Plazos
   Se requiere que el proyecto esté terminado para el 30 de noviembre de 2017.

4. Entregables
   - 15 de noviembre de 2016: Detalle de planos de construcción final, previa evaluación. (debe especificar detalles de distribución de áreas, instalaciones eléctricas, agua y desagüe, diseño de ambientes, etc.)
   - 30 de enero de 2017: Detalle de los acabados, materiales a usar, etc.; así como colores y diseño de ambientes.

5. Presupuesto
   Se cuenta con un máximo de $ 2 MM para la construcción; la propuesta no debe exceder dicho monto.

6. Condiciones de pago
   Se adelantará el 50% antes de iniciar la etapa de construcción para la compra de materiales y demás gastos; se cancelará el resto una vez entregado el

proyecto.

7. Tipo de contrato: Contrato directo con la empresa constructora, a plazo determinado y con pago condicionado al resultado de la construcción.

8. Criterios de evaluación de la propuesta: Para elegir la mejor propuesta se tomará en cuenta lo siguiente:

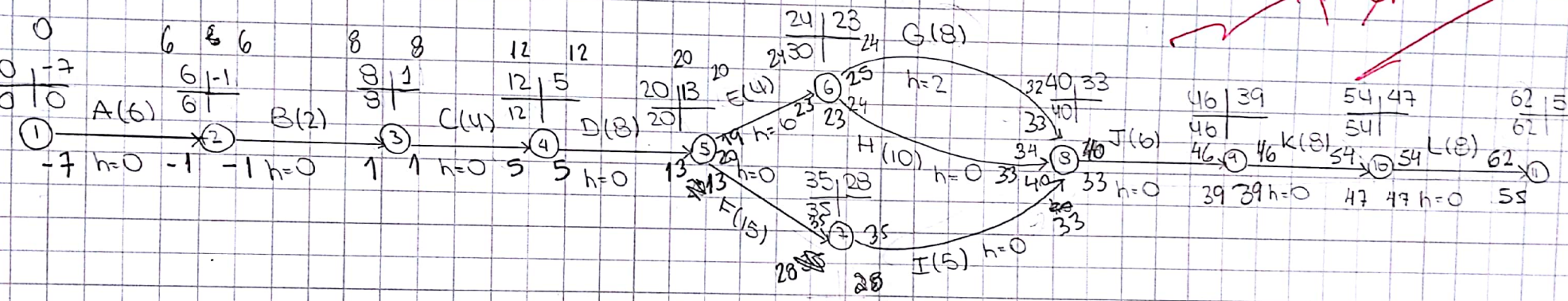
Criterio	Peso
- Costo	40%
- Distribución de áreas	30%
- Acabados y decoración	15%
- Plazo de entrega	15%

PREGUNTA 2

Actividades:	Preceden	Duración (días)
A. Análisis del negocio		6
B. Definición de la necesidad	A	2
C. Proyecto lógico	B	4
D. Análisis del Sistema	C	8
E. Diseño de entradas / salidas	D	4
F. Diseño de base de datos	D	15
G. Desarrollo de pantallas	E	8
H. Desarrollo de reportes	E	10
I. Desarrollo de base de datos	F	5
J. Listado de cambios	G, H, I	6
K. Pruebas	J	8
L. Puesta en producción	K	8

Zona ex
cálculos
(bo

1. 3p



* Tiempos de terminación { Tempranos = 55 días; Tardíos = 62 días.

* Tiempos de inicio { Tempranos = 7 días antes; Tardíos = día cero

2. Holguras
A, B, C, D, F, I, H, J, K, L = 0
E = 6
G = 2

3. A - B - C - D - F - I - J - K - L

1p

¡Presente aquí su trabajo

Esiva para esarrollos for) !!

Presente aquí su trabajo

va para
arrollos
r)

PREGUNTA 3

1. Objetivo: Realizar un "concurso de proyectos de Tecnología, Innovación y Emprendimiento" donde participen 800 alumnos de la FCI PUCP, a llevarse a cabo entre el 14 y 18 de noviembre de 2016.

Alcance: Este proyecto busca abarcar la participación de los alumnos de todas las especialidades de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUCP, e involucra el apoyo de personal docente, administrativo, seguridad, etc.
Involucra también a universidades del exterior, ya que estas ofrecen pasantías para los ganadores del concurso, quienes podrían continuar su carrera o laborar en el extranjero.
El proyecto implica coordinar el uso de instalaciones de la PUCP, elaboración de presupuestos y sistemas de pago, contratar servicios y personal, definir detalles del concurso, etc.

Supuestos:

- El plazo del proyecto es de 120 días calendario, plazo que no será modificado.
- Durante dicho plazo no se llevarán a cabo otros eventos de igual magnitud que requieran hacer uso de instalaciones y recursos.
- Se tiene un presupuesto de S/. 180 mil aprobado, el cual será suficiente para la realización del proyecto.
- Habrá demanda por parte de los alumnos de la FCI PUCP.
- Se tendrán recursos (profesores, jurados, ponentes, seguridad, etc.) disponibles para el evento.
- Las condiciones climatológicas permitirán el desarrollo normal de las actividades.
- No habrá grandes cambios en la economía del país, o el promulgamiento de leyes que impidan este tipo de eventos o que rompan relaciones con otros países, impidiendo las pasantías en el exterior.
- No habrá conflictos sociales que alteren el orden en la universidad.

2. EDT

2p

Proyecto: "Concurso de Proyectos de Tecnología, Innovación y Emprendimiento"

- **Relaciones Públicas**
  - Auspicios
  - Gestión con Jurados
  - Convenios en el exterior.
- **Finanzas**
  - Presupuesto
  - Escalas de pago
  - Cuentas por cobrar
  - Cuentas por pagar
  - Balance
- **Eventos**
  - Ceremonia de apertura
  - Ceremonia de premiación / cierre
- **Soporte TI**
  - Formulario de inscripción
  - Laptops para jurados
  - Equipo para ponencias
  - Formato calificación
- **Gestión de Personas**
  - Selección y capacitación de apoyos
  - Registro de participantes
  - Coordinación.
- **Marketing**
  - Convocatoria
  - Redes sociales
  - Propuesta para jurados
- **Soporte Logístico**
  - Compras
  - Reserva instalaciones y equipos
  - Gestión de servicios
    - Seguridad
    - Primeros auxilios
    - "Catering"
- **Académico**
  - Categorías de investigación
  - Criterios de evaluación

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

gestionar servicios

Reservar instalaciones y equipos

Lanzar convoc

Registrar partic

establecer escalas de pago.

Preparar Ceremonias & comprar.

3. Matriz de Responsabilidades.

	Líder 1	Líder 2	Líder 3	Líder 4	Líder 5	Líder 6	Líder 7	Líder 8	Apoyos 1 (alumnos)	Apoyos 2 (profesores)
A. Relaciones Públicas	P									
- Auspicios	A								P	A
- Gestión con jurados	A			A						P
- Convenios con el exterior	P									
B. Gestión de personas		P								
- Selec. y capac. de apoyos		P							P	
- Registro de participantes			P							
C. Finanzas			P						A	
- Presupuesto			P						A	
- Escalas de pago			P						A	
- Balance (CxC, CxP)			P							
D. Marketing				P					D	
- Convocatoria				P						A
- Redes sociales				P	P					
- Elab. propuesta jurados.					P	A			A	A
E. Eventos					P	A			A	
- Ceremonia de apertura					P	P				
- Ceremonia de premiación					P	P				
F. Soporte Logístico						P				
- Compras						P				
- Reservas						P				
- Gestión de servicios.							P			
G. Soporte TI							P		A	
- Formularios / formatos							P			A
- Laptops										

- Equipo para presentaciones
H. Académico
- Categorías de investig.
- Criterios de evaluación

P
P
A
A

A
P
P



cálculos y desarrollos (borrador)

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

4. Actividades.

		Precede	Dur. (días)
A.	Seleccionar apoyos	-	7
B.	Conseguir auspicios	A	14
C.	Elaborar presupuesto y escalas de pago	B	5
D.	Elaborar propuesta para jurados	C	5
E.	Gestionar jurados	D	12
F.	Gestionar servicios	C	14
G.	Lograr convenios con el exterior	C	18
H.	Reservar instalaciones y equipos	-	7
I.	Diseñar publicidad en redes	A	14
J.	Lanzar convocatoria.	I	5
K.	Organizar ceremonias	A	16
L.	Realizar compras	K	3
M.	Ejecutar concurso	J, G, E, F, L, H	5
N.	Balance.	M	5

5. y 6.

